

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_11

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	11
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Profil Pelajar Pancasila

Dimensi	Indikator
Bernalar Kritis	Menganalisis risiko keamanan pada berbagai jenis jaringan
Mandiri	Mengonfigurasi pengaturan keamanan jaringan secara mandiri
Gotong Royong	Berdiskusi dan berbagi temuan praktik keamanan

Sarana & Prasarana

Sarana	Keterangan
Lab komputer / laptop	1 unit per siswa (OS Windows/Linux/macOS)
Koneksi WiFi	Untuk praktik keamanan nirkabel
Smartphone (milik siswa)	Untuk praktik hotspot & WiFi analysis
Proyektor / LCD	Untuk demo
Aplikasi (opsional)	Wireshark (demo saja), atau Network Settings bawaan OS
Hotspot seluler guru	Untuk demo captive portal / keamanan WiFi publik

Tujuan Pembelajaran (TP 2.5)

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
LD 2.5: Memahami konsep keamanan jaringan (kabel dan nirkabel) serta melakukan konfigurasi keamanan sederhana	2.5.1 Mengidentifikasi jenis-jenis jaringan dan ancaman keamanannya 2.5.2 Membedakan enkripsi WiFi (WEP, WPA, WPA2, WPA3) 2.5.3 Mengonfigurasi pengaturan keamanan WiFi / hotspot 2.5.4 Mengaktifkan dan mengatur firewall dasar pada sistem operasi

Peta Kompetensi

Pertemuan 11 — Keamanan Dasar Jaringan

- Pendahuluan (10 menit)
 - Review PTS / hasil PTS
 - Apersepsi: "Pernah WiFi kalian dipakai orang lain?"
 - Tujuan: Kenali risiko jaringan & cara amankannya
- Inti (65 menit)
 - Memahami (15 menit)
 - Jenis jaringan: LAN, WAN, WiFi, Internet
 - Ancaman: snooping, MITM, rogue AP, packet sniffing
 - Enkripsi WiFi: WEP (), WPA (●), WPA2 (●●), WPA3 (●●●)
 - Mengaplikasi (40 menit)
 - [15'] Cek keamanan WiFi kampus/sekolah
 - [10'] Konfigurasi hotspot HP + password
 - [15'] Firewall: cek & aktifkan
 - Merefleksi (10 menit)
 - Diskusi & refleksi
- Penutup (15 menit)

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review singkat: "Bagaimana PTS kemarin? Ada soal yang paling sulit?"	4 menit
3. Apersepsi: Guru bertanya: "Siapa yang pernah WiFi-nya dipakai orang lain tanpa izin? Siapa yang pernah HP-nya tiba-tiba muncul notifikasi 'ada perangkat baru terhubung'?"	2 menit
4. Sampaikan tujuan: hari ini belajar mengamankan jaringan — dari WiFi rumah sampai firewall laptop	2 menit

Inti (65 menit)

Memahami (berkesadaran, menggembirakan) — 15 menit

1. **Jenis Jaringan & Risikonya (5 menit)** | Jaringan | Contoh | Risiko Utama | |—|—|—| **LAN (kabel)** | Kantor, lab komputer | Penyadapan fisik, ARP spoofing | | **WiFi (nirkabel)** | Rumah, sekolah, kafe | Snooping, rogue AP, password lemah | | **Internet** | Semua jaringan publik | MITM, phishing, DNS hijacking |
2. **Enkripsi WiFi — Generasi (5 menit)** | Standar | Tahun | Keamanan | Status | |—|—|—|—| **WEP** | 1997 | □
□ Sangat lemah — bisa dibobol < 5 menit | Jangan gunakan | | **WPA** | 2003 | ● Cukup — masih bisa diretas | Hindari jika ada alternatif | | **WPA2** | 2004 | ●● Aman — standar minimal saat ini | Wajib jika WPA3 belum ada | | **WPA3** | 2018 | ●●● Paling aman (SAE handshake) | Recommended |

Demo cepat: Guru menunjukkan cara cek jenis enkripsi WiFi sekolah:

- Windows: Klik ikon WiFi → Properties → Security type
- Android: Settings → WiFi → gear icon → Security
- iPhone: Settings → WiFi → (i) → Security

3. Firewall Dasar (5 menit)

- **Firewall** = pintu keamanan — menyaring lalu lintas masuk/keluar
- Windows: Windows Defender Firewall
- Linux: ufw atau iptables
- macOS: System Settings → Network → Firewall

Mengaplikasi (bermakna, menggembirakan) — 40 menit

4. Aktivitas 1: Cek Keamanan WiFi (15 menit) — Berpasangan

- **Tugas:** Cek dan catat pengaturan WiFi yang tersedia di sekitar | Langkah | Kegiatan | Catatan | |—|—|
—| | 1. Buka daftar WiFi (SSID) yang terdeteksi | Catat semua SSID yang muncul | | 2. Klik Properties pada WiFi sekolah | Catat Security type & password | | 3. Cek enkripsi WiFi tetangga (yang terlihat) | Apakah ada WEP? WPA2? | | 4. Identifikasi risiko | Adakah SSID mencurigakan? (nama aneh, tanpa password) | | 5. Catat di LKPD | |

△ **Catatan etika:** Siswa hanya mengamati SSID yang terlihat, TIDAK boleh mencoba masuk ke jaringan orang lain.

- **Diskusi:** Kenapa WiFi publik (kafe, mal) berbahaya? Apa itu *evil twin*?

5. Aktivitas 2: Konfigurasi Keamanan Hotspot (10 menit) — Individu

- **Tugas:** Atur hotspot HP dengan keamanan maksimal | Langkah | Keterangan | |—|—| | 1. Buka Settings → Hotspot & Tethering | | 2. Set AP Band: 5 GHz (lebih aman dari 2,4 GHz) | | 3. Security: WPA2 / WPA3 (jangan Open/None) | | 4. Password: minimal 12 karakter (kombinasi) | | 5. Nama SSID: jangan gunakan nama pribadi | | 6. Matikan hotspot jika tidak dipakai | |

6. Aktivitas 3: Firewall — Cek & Aktifkan (15 menit)

- **Windows:**
 - Buka **Control Panel** → **Windows Defender Firewall**
 - Pastikan status: **On** untuk Domain, Private, Public
 - Klik **Allow an app through firewall** → lihat aplikasi mana yang diizinkan
- **Linux (jika ada):**
 - Terminal: `sudo ufw status` → `sudo ufw enable`
 - Cek port terbuka: `sudo ss -tln`
- **Catat di LKPD:** Status firewall, jumlah aplikasi yang diizinkan

Merefleksi (berkesadaran, bermakna) — 10 menit

7. Diskusi Kelas (5 menit)

- “Apa yang paling mengejutkan dari aktivitas tadi?”
- “Apakah ada SSID mencurigakan? Apa cirinya?”
- “Kenapa kita tidak boleh pakai WiFi publik tanpa VPN?”

8. Refleksi Individu (5 menit)

- Satu ancaman jaringan yang baru kamu ketahui hari ini
- Satu hal yang akan kamu ubah pada pengaturan jaringan di rumah
- Skala pemahaman: ____ / 10

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: “WiFi aman = WPA2/3 + password kuat + firewall aktif”	3 menit
2. Tanya jawab	5 menit
3. Tugas rumah: Cek keamanan WiFi rumah — catat SSID, enkripsi, password ≥ 12 char?	3 menit
4. Sampaikan pertemuan depan: Manajemen Kata Sandi & Autentikasi 2 Langkah	2 menit
5. Doa & salam	2 menit

Asesmen

Rubrik Formatif — LKPD

Kriteria	1	2	3	4
Identifikasi jaringan	Tidak mengisi	Mencatat < 3 SSID	Mencatat ≥ 5 SSID + enkripsi	Lengkap + analisis risiko

Kriteria	1	2	3	4
Konfigurasi hotspot	Tidak mencoba	Setting dasar	WPA2 + password ≥ 8	WPA2/3 + password ≥ 12 + 5 GHz
Firewall	Tidak cek	Cek status	Cek + catat status	Cek + catat + analisis aturan

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi